

Giới thiệu về lớp Vi tích phân 2A - 21TTH1

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 24 tháng 02 năm 2022

Tên học phần	:	Vi tích phân 2A
Mã học phần	:	MTH00013
Giảng viên (lý thuyết)	:	Lê Đức Hưng hungleduc@gmail.com
Giảng viên (bài tập)	:	
Lê Đức Hưng	:	21TTH1A, 21TTH1B
Số tín chỉ	:	3 (2 Lý thuyết, 1 Bài tập)
Số tiết lý thuyết	:	30
Số tiết bài tập	:	30

Mục tiêu của học phần

Dẫn nhập vào các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của phép tính vi phân cho hàm số thực nhiều biến, hàm vectơ, và dãy số.

Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra môn học:

- Kiến thức: Phép tính vi phân trên $\mathbb{R}^n$. Chuỗi số thực. Hiểu khái niệm và các lý luận chính. Nắm và sử dụng được các kết quả chính.

Mục tiêu của học phần

Dẫn nhập vào các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của phép tính vi phân cho hàm số thực nhiều biến, hàm vectơ, và dãy số.

Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra môn học:

- ▶ Kiến thức: Phép tính vi phân trên $\mathbb{R}^n$. Chuỗi số thực. Hiểu khái niệm và các lý luận chính. Nắm và sử dụng được các kết quả chính.
- ▶ Kỹ năng: Làm được các bài tập tính toán về các khái niệm trên và các ứng dụng. Thực hiện được một số lý luận.

Mục tiêu của học phần

Dẫn nhập vào các khái niệm và kỹ thuật cơ bản của phép tính vi phân cho hàm số thực nhiều biến, hàm vectơ, và dãy số.

Mục tiêu cụ thể/chuẩn đầu ra môn học:

- ▶ Kiến thức: Phép tính vi phân trên $\mathbb{R}^n$. Chuỗi số thực. Hiểu khái niệm và các lý luận chính. Nắm và sử dụng được các kết quả chính.
- ▶ Kỹ năng: Làm được các bài tập tính toán về các khái niệm trên và các ứng dụng. Thực hiện được một số lý luận.
- ▶ Thái độ, chuyên cần: chuyên cần, nỗ lực và chủ động trong học tập.

Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Học phần giúp sinh viên hiểu được các kiến thức cơ bản về **vi phân hàm nhiều biến**, hiểu về **cực trị có ràng buộc và không ràng buộc** trong các không gian nhiều chiều, hiểu được khái niệm về **chuỗi số thực**. Các kiến thức này làm cơ sở cho toán và ứng dụng của toán.

Giáo trình, tài liệu

1. [GTr1] Đinh Ngọc Thanh, Đặng Đức Trọng, Phạm Hoàng Quân, *Giáo trình Giải tích 2*, Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011. **Giáo trình chính**. Chú ý cuốn sách cùng tên của nhóm tác giả Đinh Ngọc Thanh, Đặng Đức Trọng, Nguyễn Huy Tuấn in năm 2019 không có nội dung Vi phân hàm nhiều biến.
2. [GTr2] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình Phép tính vi tích phân 1*, có ở <https://sites.google.com/view/math-hcmus-edu-vn-giaitich>.
3. [GTr3] Bộ môn Giải tích, *Giáo trình Phép tính vi tích phân 2*, có ở <https://sites.google.com/view/math-hcmus-edu-vn-giaitich>.
4. James Stewart, *Calculus: Early transcendentals*, 8th ed., Brooks/Cole, 2016. Có bản dịch tiếng Việt cho lần xuất bản thứ 7, Nhà xuất bản Hồng Đức 2016.

Dự kiến lịch học

Tuần	Nội dung
1 (21/02–27/02)	Chuỗi số, sự hội tụ, chuỗi dương, chuỗi hình học
2 (28/02–06/03)	Các tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi
3 (07/03–13/03)	Chuỗi có dấu, chuỗi hội tụ tuyệt đối
4 (14/03–20/03)	
5 (21/03–27/03)	Không gian $\mathbb{R}^n$
6 (28/03–03/04)	Giới hạn, sự liên tục
7 (04/04–10/04)	
8 (11/04–17/04)	Đạo hàm riêng
(18/04–24/04)	Thi giữa Học kỳ 2: kiểm tra tối sự liên tục
9 (25/04–01/05)	Đạo hàm hàm hợp
10 (02/05–08/05)	Đạo hàm theo hướng, ý nghĩa hình học
11 (09/05–15/05)	Sự khả vi Frechét, hàm vector, ma trận Jacobi
12 (16/05–22/05)	Định lý hàm ngược, hàm ẩn
13 (23/05 –29/05)	Cực trị địa phương, khai triển Taylor
14 (30/05–05/06)	
15 (06/06–12/06)	Cực trị có ràng buộc, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

Nội dung	Tuần thứ	Bài đọc và Bài tập
Chương Chuỗi số		
Chuỗi số và sự hội tụ, Định nghĩa chuỗi dương, Chuỗi hình học	1 (tuần lễ 21/2/2022 cho giờ lý thuyết, tuần lễ 7/3/2022 cho giờ bài tập)	[GTr1] 6.7, 6.9, 6.10 [GTr2] 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 [GTr1] 6.11, 6.17. Nâng cao (không bắt buộc): 6.8, 6.12, 6.13, 6.14, 6.22, 6.26, 6.30, 6.31
Tiêu chuẩn tích phân, Tiêu chuẩn so sánh, Tiêu chuẩn tỷ số, Tiêu chuẩn căn số	2	
Chuỗi có dấu bất kỳ, Tiêu chuẩn Leibniz, Chuỗi hội tụ tuyệt đối	3	
tiếp theo	4	
Chương Vi phân hàm nhiều biến		[GTr1] 1.14, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17
Không gian $\mathbb{R}^n$	5 (21/3)	[GTr3] 1.1.1 tới 1.2.4
Giới hạn, Sự liên tục	6	
tiếp theo	7	
Đạo hàm riêng, xấp xỉ tuyến tính, đạo hàm riêng cấp cao	8	
Thi giữa kì	(18/04)	Nội dung kiểm tra tới sự liên tục của hàm nhiều biến
Đạo hàm hàm hợp	9 (25/04)	[GTr1] đọc tr. 60, 61, 63, 64, 72, 76 [GTr3] đọc tr. 33–47
Đạo hàm theo hướng, Ý nghĩa hình học	10	[GTr1] 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.22, 4.25, 4.26, 4.31 [GTr3] 1.3.1–1.3.14, 1.4.1–1.4.15
Sự khả vi Frechét, điều kiện cho khả vi. Hàm vectơ, ma trận Jacobi	11	[GTr1] đọc tr. 65–71 [GTr1] nâng cao 4.20, 4.21, 4.23, 4.24, 4.27
Định lý hàm ngược, hàm ẩn	12	[GTr1] nâng cao 4.30 [GTr3] 1.4.16–1.4.21
Chương Cực trị hàm nhiều biến		
Cực trị địa phương, Khai triển Taylor	13 (23/5)	[GTr1] 5.11, [GTr3] 1.5.1
Tiếp theo	14	[GTr3] đọc tr. 57–60
Cực trị có ràng buộc, Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất	15 (tuần lễ 19/07/2021)	[GTr3] Đọc Ví dụ 1.5.21; [GTr3] 1.5.3–1.5.18, 5.12 [GTr1] 5.14

Hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả

Điểm giờ bài tập Bài về nhà, bài làm nhóm, bài làm tại lớp	25%
Điểm quá trình Điểm danh, kiểm tra ngắn tại lớp	15%
Thi giữa Học kỳ 2	20%
Thi cuối Học kỳ 2 (toàn bộ chương trình)	40%

Phương pháp dạy và học

Bài giảng trong lớp học tập trung vào những nội dung chính và ví dụ tiêu biểu. Sinh viên cần **đọc giáo trình và làm bài tập trước và sau buổi học**.

Phương pháp dạy và học

Bài giảng trong lớp học tập trung vào những nội dung chính và ví dụ tiêu biểu. Sinh viên cần **đọc giáo trình và làm bài tập trước và sau buổi học**.

Môn học cần người học học tập một cách chuyên cần, nghiêm túc. Có các hình thức kiểm tra quá trình có tính điểm **không báo trước** để thúc đẩy sự chuyên cần.

Phương pháp dạy và học

Bài giảng trong lớp học tập trung vào những nội dung chính và ví dụ tiêu biểu. Sinh viên cần **đọc giáo trình và làm bài tập trước và sau buổi học**.

Môn học cần người học học tập một cách chuyên cần, nghiêm túc. Có các hình thức kiểm tra quá trình có tính điểm **không báo trước** để thúc đẩy sự chuyên cần.

Một phần lớn thời gian giờ bài tập học dành cho thảo luận. Sinh viên được chờ đợi là **chuẩn bị và chủ động tham gia** đóng góp vào thảo luận trong giờ bài tập.

Phương pháp dạy và học

Bài giảng trong lớp học tập trung vào những nội dung chính và ví dụ tiêu biểu. Sinh viên cần **đọc giáo trình và làm bài tập trước và sau buổi học**.

Môn học cần người học học tập một cách chuyên cần, nghiêm túc. Có các hình thức kiểm tra quá trình có tính điểm **không báo trước** để thúc đẩy sự chuyên cần.

Một phần lớn thời gian giờ bài tập học dành cho thảo luận. Sinh viên được chờ đợi là **chuẩn bị và chủ động tham gia** đóng góp vào thảo luận trong giờ bài tập.

Không thể làm lại bài kiểm tra. Sinh viên vắng kiểm tra mà có lý do chính đáng thì được xét lấy điểm ở bài tiếp theo để bù.

Phương pháp dạy và học

Bài giảng trong lớp học tập trung vào những nội dung chính và ví dụ tiêu biểu. Sinh viên cần **đọc giáo trình và làm bài tập trước và sau buổi học**.

Môn học cần người học học tập một cách chuyên cần, nghiêm túc. Có các hình thức kiểm tra quá trình có tính điểm **không báo trước** để thúc đẩy sự chuyên cần.

Một phần lớn thời gian giờ bài tập học dành cho thảo luận. Sinh viên được chờ đợi là **chuẩn bị và chủ động tham gia** đóng góp vào thảo luận trong giờ bài tập.

Không thể làm lại bài kiểm tra. Sinh viên vắng kiểm tra mà có lý do chính đáng thì được xét lấy điểm ở bài tiếp theo để bù.

Trong giờ học sinh viên cần **giữ kỉ luật và trật tự**.